

车削刀具参考

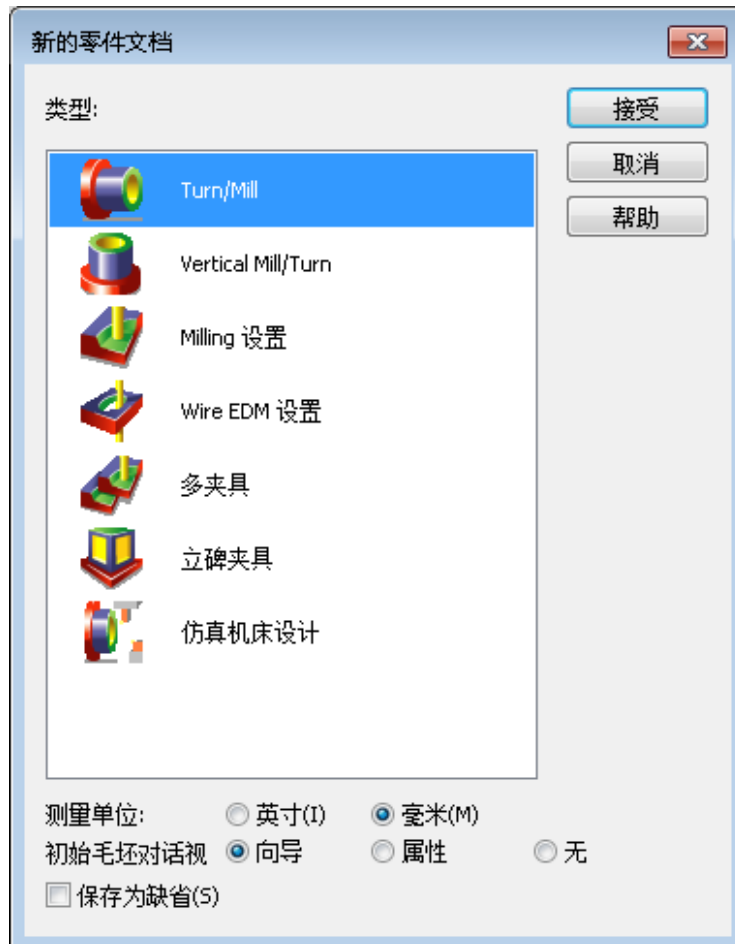
可在 **FeatureCAM** 中产生刀库，这样便于客户根据自己车间所具备的刀具来建立自定义刀库，从而在编程时让 **FeatureCAM** 直接从这个刀库选取刀具。



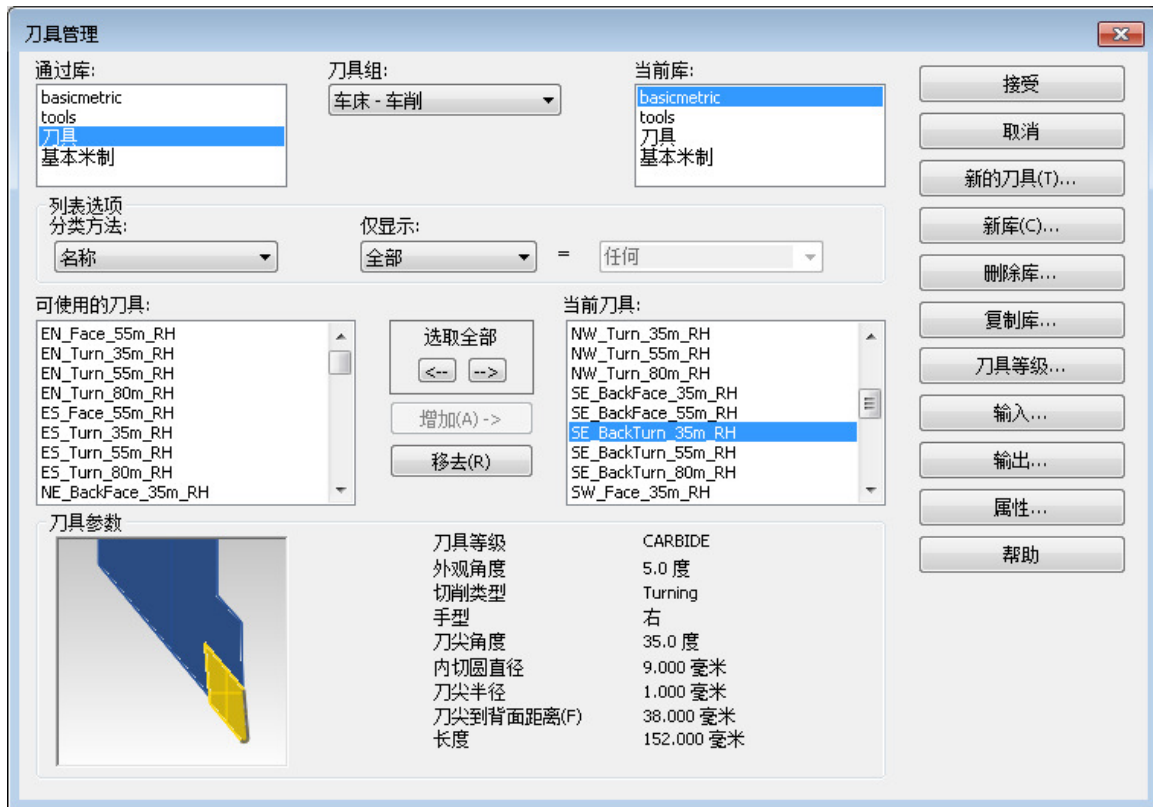
这部分文档来自帮助文件，供在编程中参考。

- 1 打开一新的 **FeatureCAM** 文档。

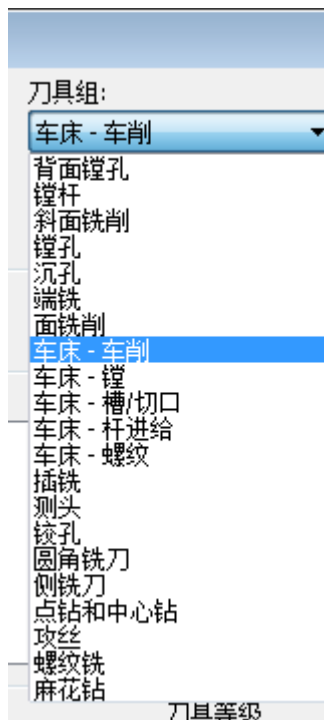
以下对话视窗出现在屏幕，选取 **Turn/Mill** 设置，然后点击**接受**



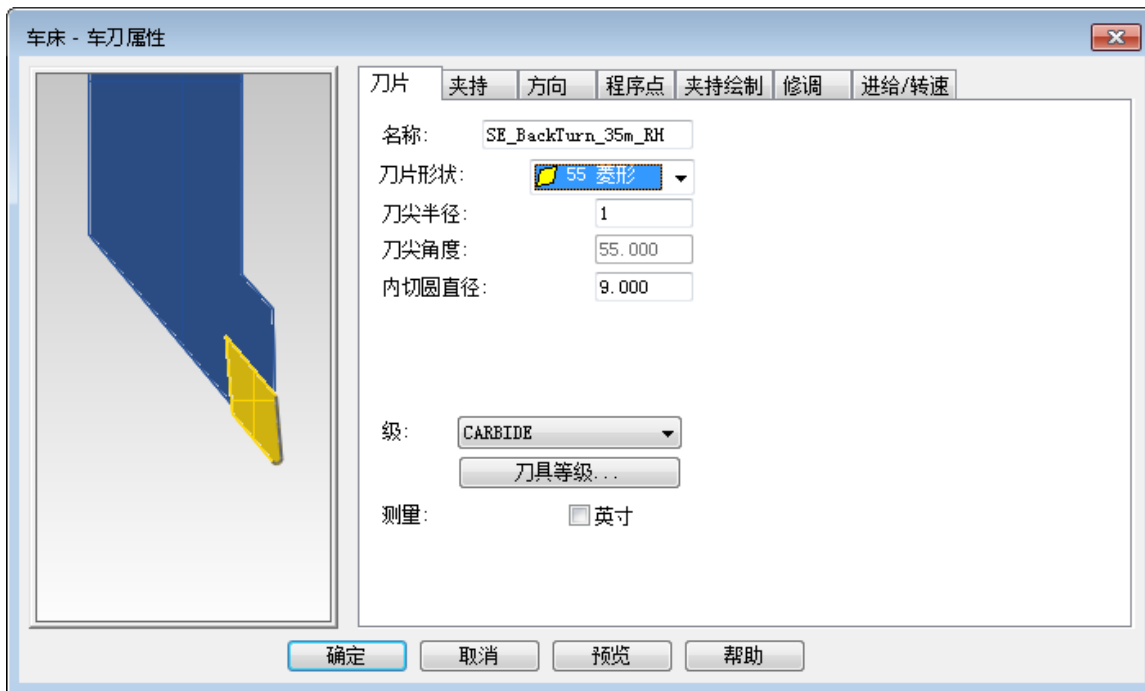
- 2 从**加工**菜单选取**刀具管理**，打开下图对话视窗。



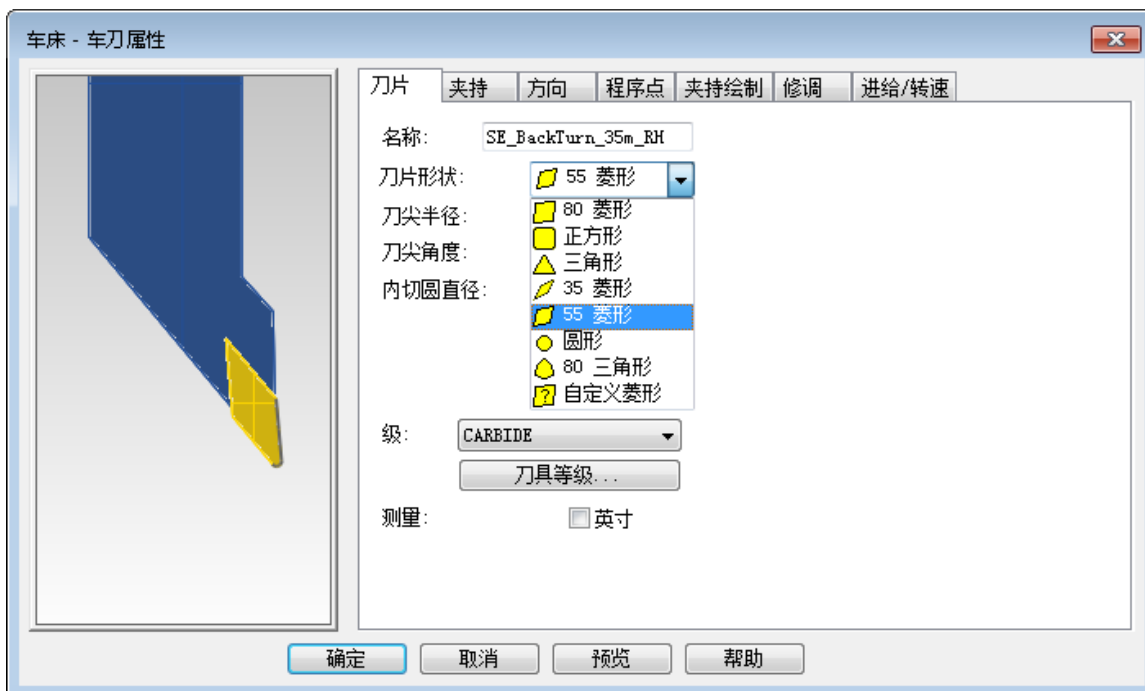
- 3 系统装载了 **3** 个标准刀库 (**Basic, Basicmetric 和 Tools**)，可以这些刀库作为基础来设置**用户定义刀库**。
- 4 对话视窗由几个部分构成，开始看起来有点凌乱，但知道其规律后也就容易理解了。
- 5 如果从对话视窗中间将对话视窗分割成两部分，那么左边是可供复制的刀库，右边是当前所有的或工作刀库。
- 6 **刀具组** – 可将刀具根据其类型和用途组合在一起成为刀具组。



车床 – 车刀属性范例



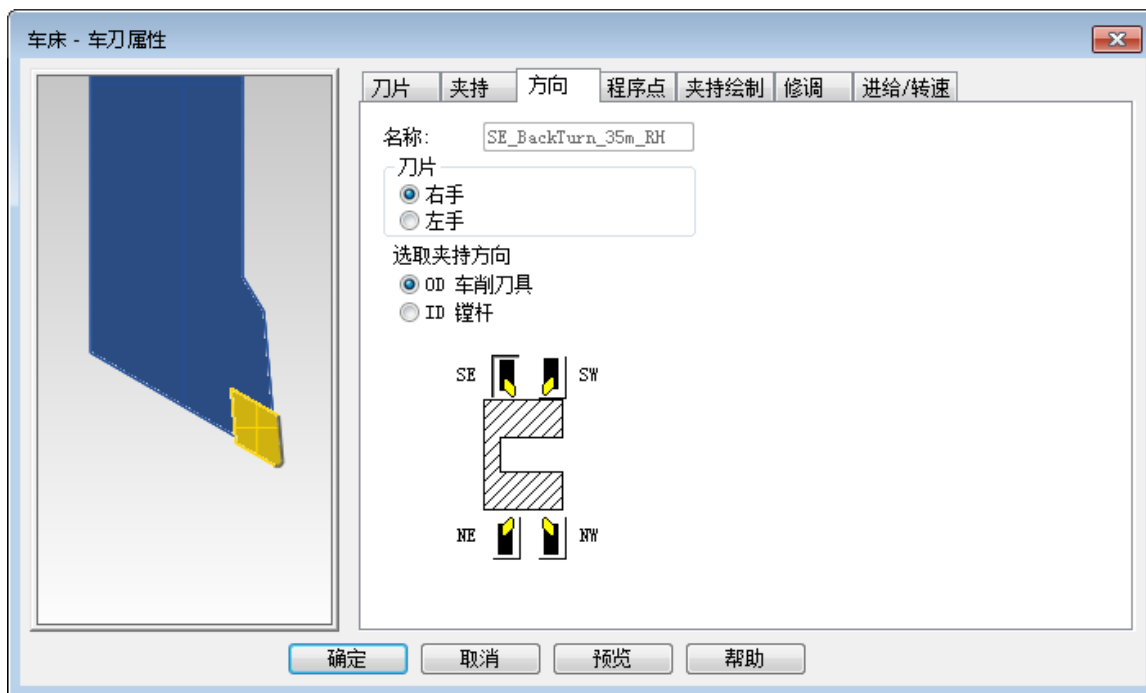
刀片



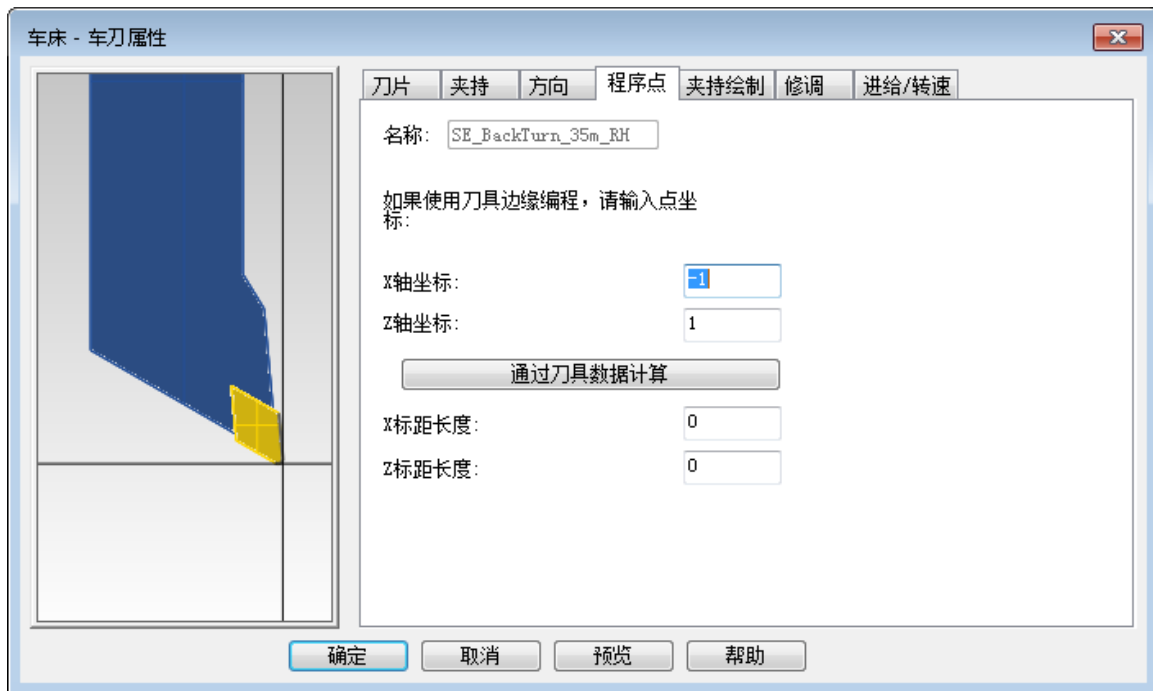
夹持



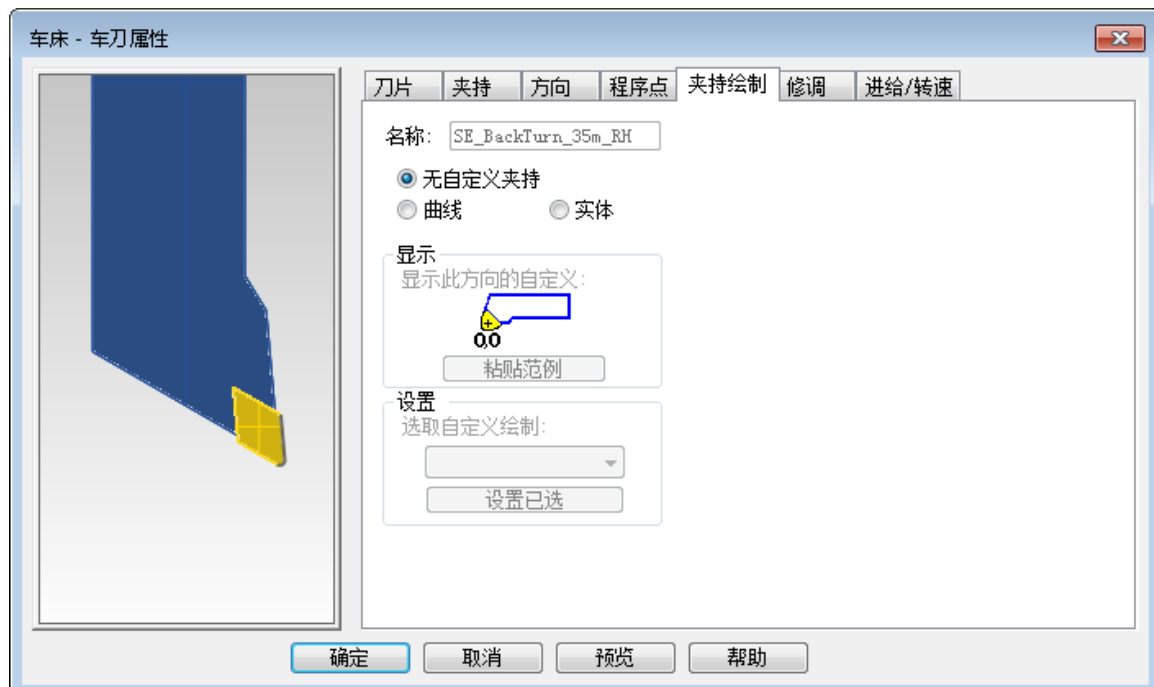
方向



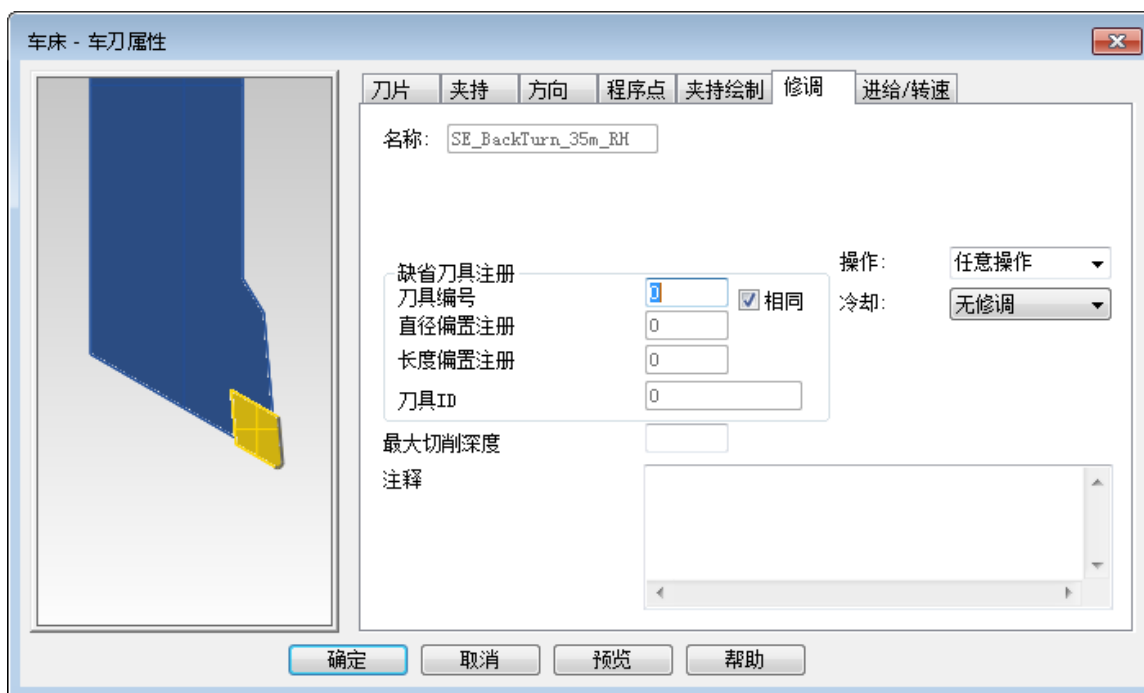
程序点



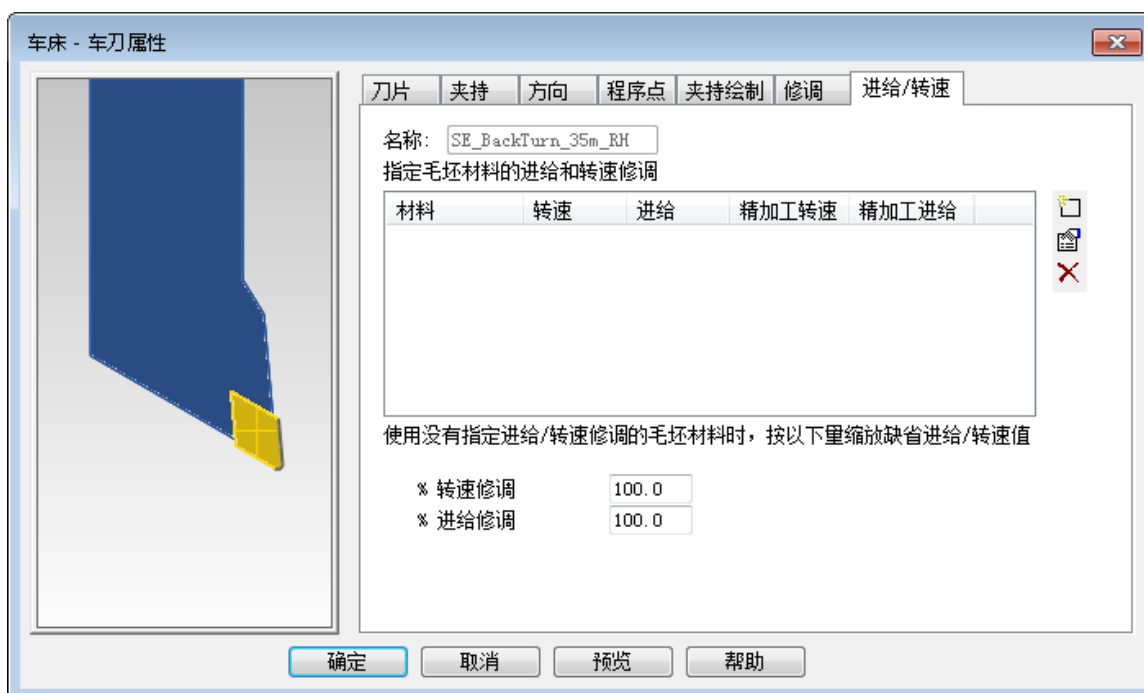
- 在**程序点**标签可设置实际编程的刀片点，可设置刀尖中心的 **X** 和 **Z** 坐标。如果 **X** 和 **Z** 坐标设置为 **0.0**，则以刀尖圆弧中心点编程，在这种情况下需要在机床上进行刀片半径补偿。**刀尖边缘** - 如果是在 **FeatureCAM** 做刀片半径补偿，则将 **X** 坐标和 **Z** 坐标设置为刀具提供商提供的半径补偿值，还需设置缺省**刀具编程点**属性为**刀尖中心**或**刀尖边缘**。



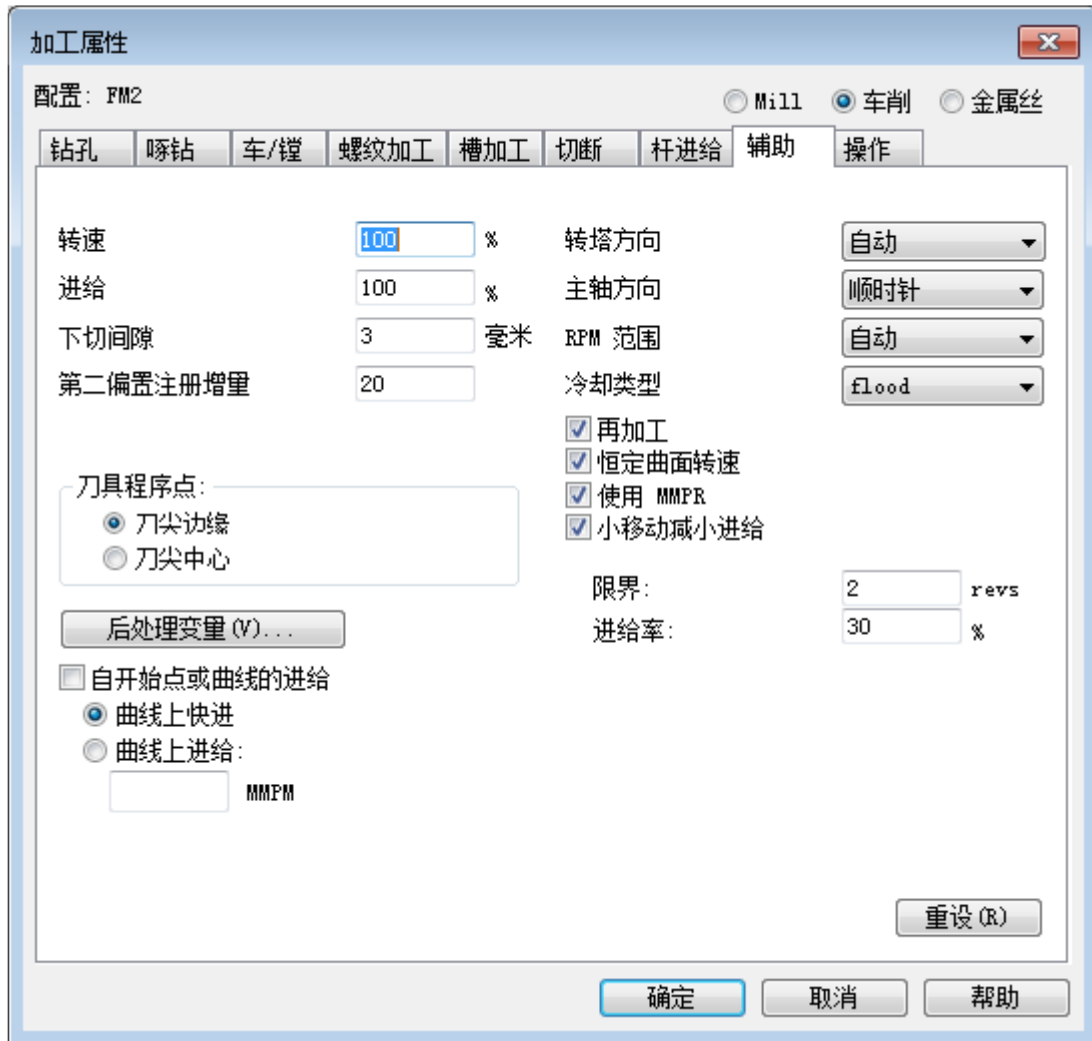
修调



进给/转速



加工配置



- **下切间隙**是刀具快进后以进给速度下切位置距零件的距离。如果是深孔钻，钻头在啄孔过程中会撤回到此位置。对铣削特征，粗加工和精加工会使用相同的值。因此，刀具以进给速度从型腔顶部下切到底部。为使刀具进给到特征，需将操作的下切间隙设置为一负值，但必须保证下切间隙值在特征底部之上。

- **刀具程序点** – 可选取：

刀尖边缘 – 如果希望通过刀片半径补偿调整刀具编程点则选取此选项，可通过半径补偿调整刀具编程点。

刀尖中心 – 如果希望在机床上做刀片半径补偿则选取此选项，在此需在**程序点**标签设置刀具程序点的 **X** 和 **Z** 坐标为 **0.0**。

- **转塔方向** – 建议此选项使用默认的**自动**，这样 **FeatureCAM** 可为某个特殊的操作计算出最佳方向。也可设置此选项为 **CW** (顺时针) 或 **CCW** (逆时针)。

- **RPM 范围**

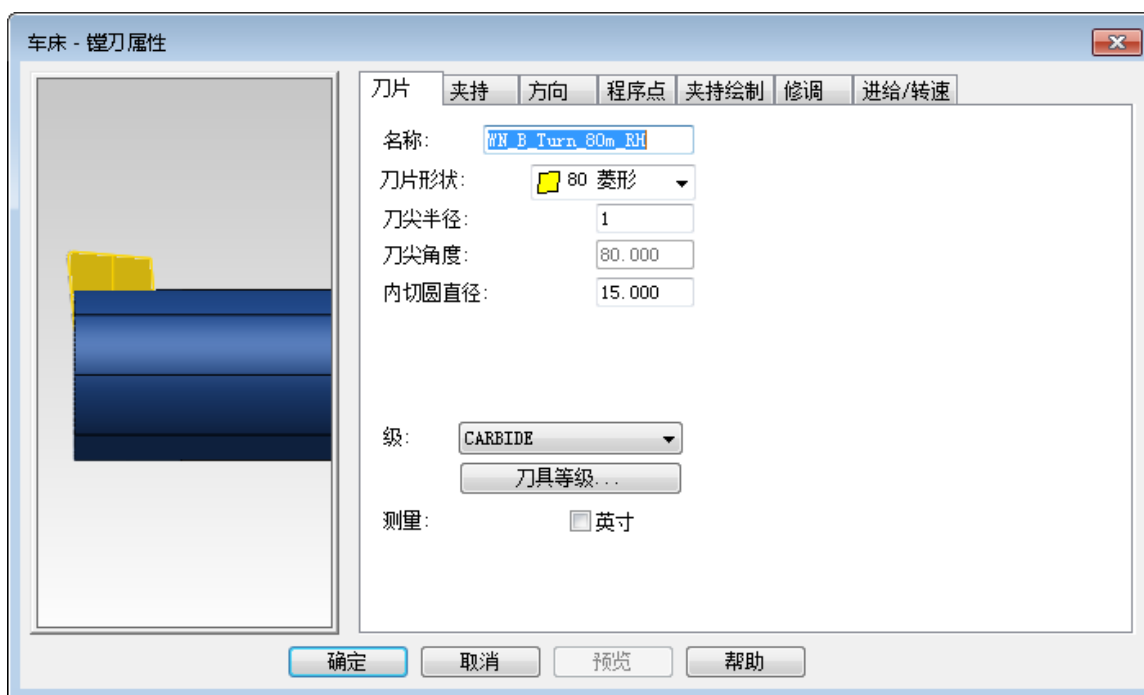
某些车削加工中心的主轴箱设置了机床的最大主轴转速，**RPM 范围**列出了主轴箱指定的最大范围组。如果 **RPM 范围**设置为 1-4 中间的一个值，那么就显式设置了范围。如果 **RPM 范围**设置为**自动**，那么 **FeatureCAM** 就会基于以下规则自动设置范围：

对于孔车削或其它无恒定表面进给设置的车削特征，基于主轴转速决定范围。

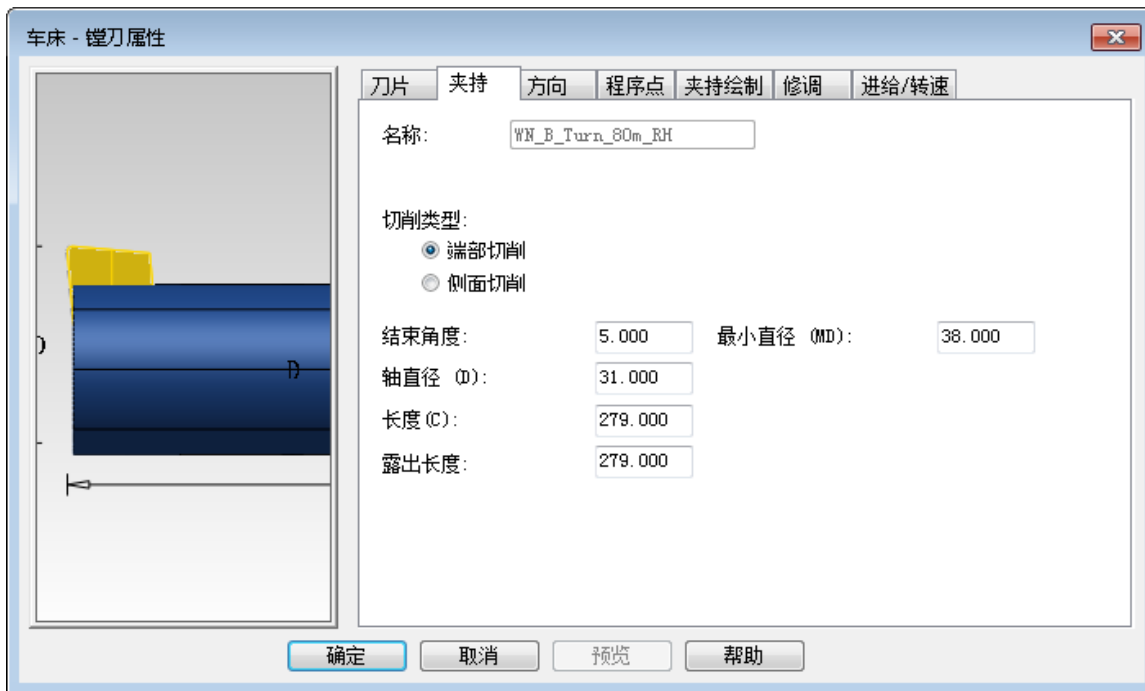
对于具有恒定表面切削进给设置的特征，则基于 **MAX RPM** 来决定范围。

- **再加工** – 为使用相同曲线的特征自动设置下一操作边界，从而最小化车削特征、镗孔特征及孔和镗孔特征加工中的空程运动。两个特征必须使用相同的曲线。如果存在内径特征，那么内径特征使用上一车削钻孔的结果。
- **使用 IPR/MMPR** – 默认的进给单位是 **IPM** (每分钟英寸) 或 **MMPM** (每分钟毫米)。选取此选项后将使用 **IPR** (每圈英寸) 或 **MMPR** (每圈毫米)。
- **小移动减小进给** – 此属性可帮助 **FeatureCAM** 能更好地切削小特征，通常用在小的平倒角或小的半径切削。如果选取了此选项，那么切削这些特征时会减小进给速率，通常是按进给率的百分比减少。

车床 – 镗刀属性范例



夹持信息



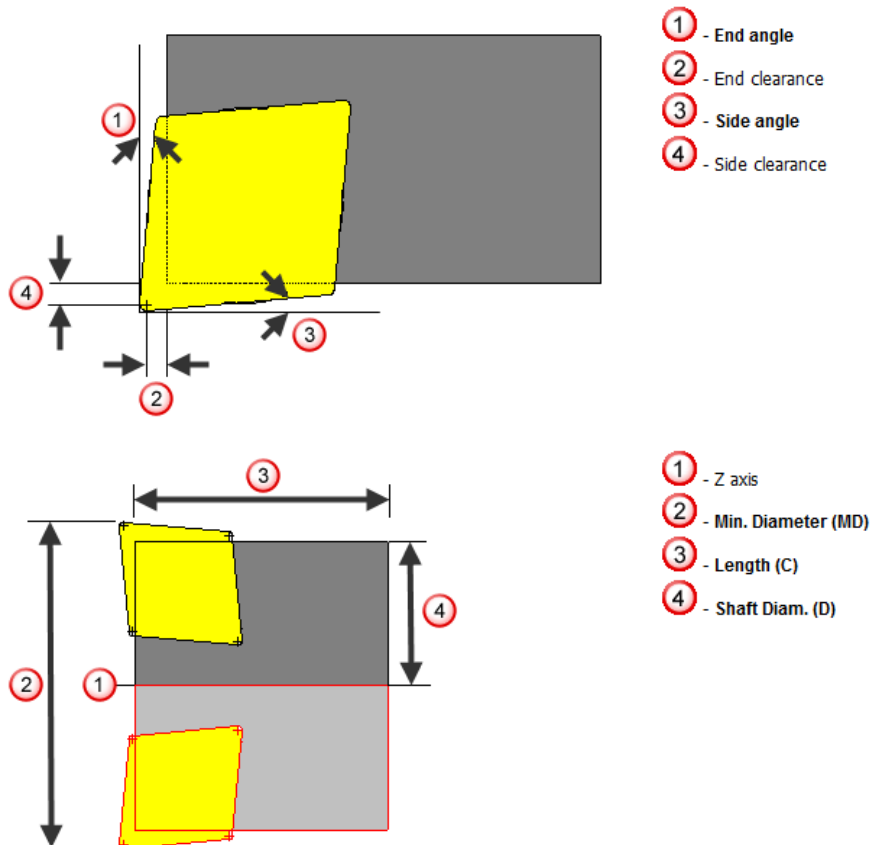
Name is the name of the current tool.



This is for reference only. If you want to edit the Name of the tool, do it on the Insert tab.

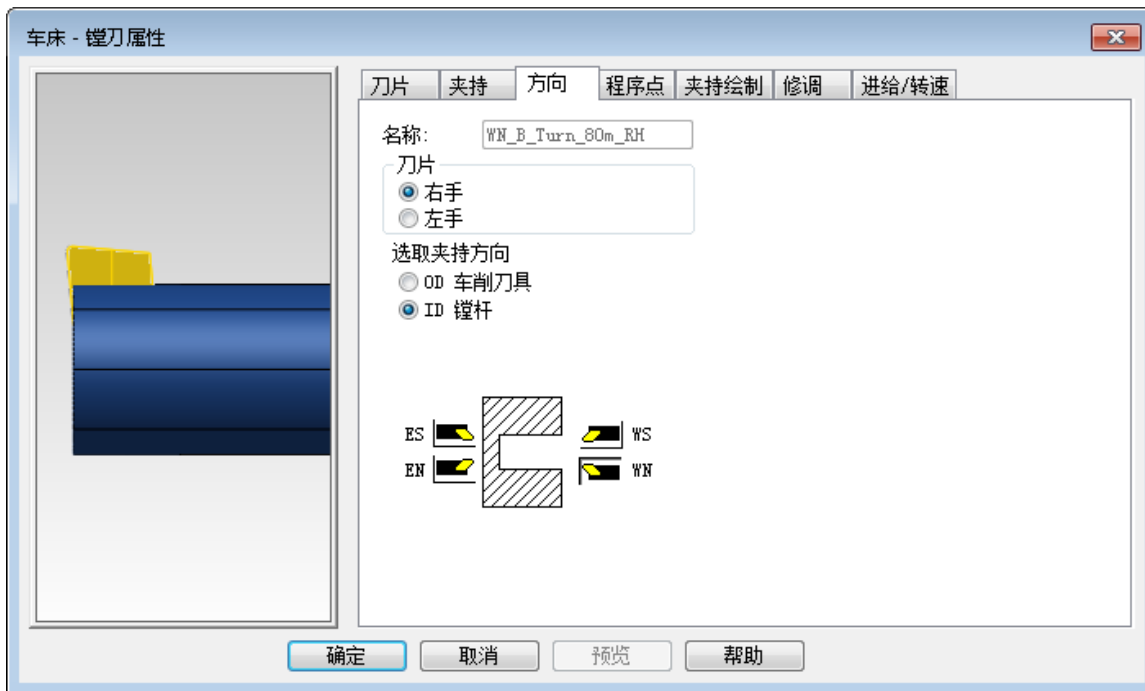
End Cut - The tool cuts in a direction parallel with the length of the holder.

Side Cut - The tool cuts in a direction perpendicular with the length of the holder.

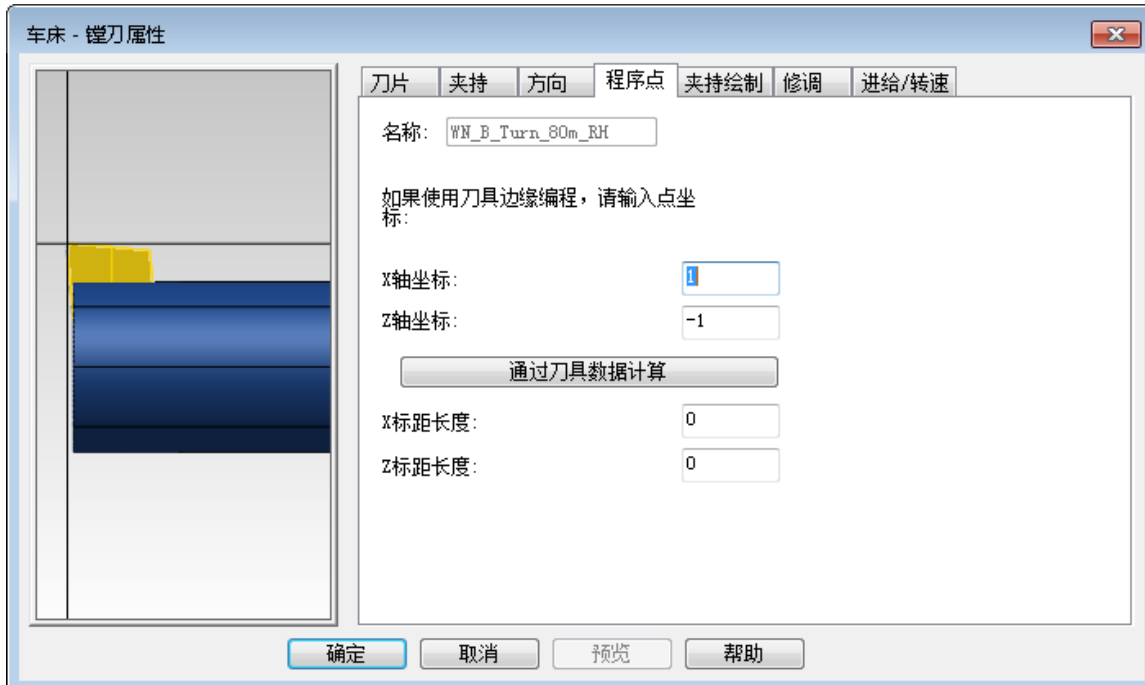


Exposed Length - is the amount of the tool that sticks out of the holder if the holder is simulated.

镗孔方向



程序点



车床 – 槽/切口刀具属性范例



车床 - 槽/切断刀具属性

刀片 夹持 方向 程序点 夹持绘制 修调 进给/转速

名称: SW_Cut_6m_RH

刀尖半径: 0.2

刀尖角度: 2.000

宽度: 6.000

☐ Cutgrip 车槽刀

☐ 使用自定义刀片:

级: CARBIDE

刀具等级...

测量: ☒ 英寸

确定 取消 预览 帮助

Name - is a string that identifies the tool. The name must be unique among all the tools in the crib.

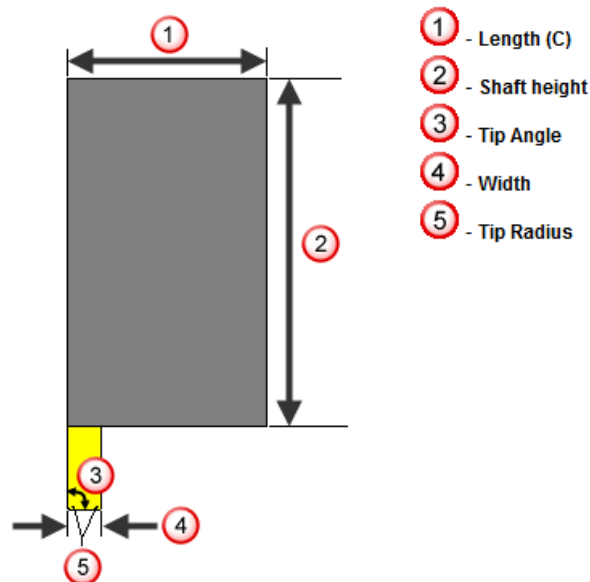
Tip Radius is the radius of the cutting tip of the insert. See diagram.



For threading tools, 3D simulation simulates the tool with a tip radius of 0.0. This is just for visualization purposes only. The NC code or tool selection is not affected in any way.

Tip Angle is the included angle of the insert. See diagram.

Width is the width along the Z axis of a grooving/cutoff tool.



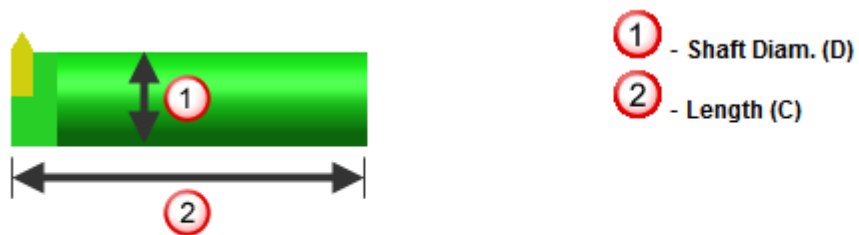
[Cutgrip grooving tool](#)

Measure - indicates the units that are used for reporting the tool's dimensions. Select **inches** for inches or deselect the box for millimeters.

夹持

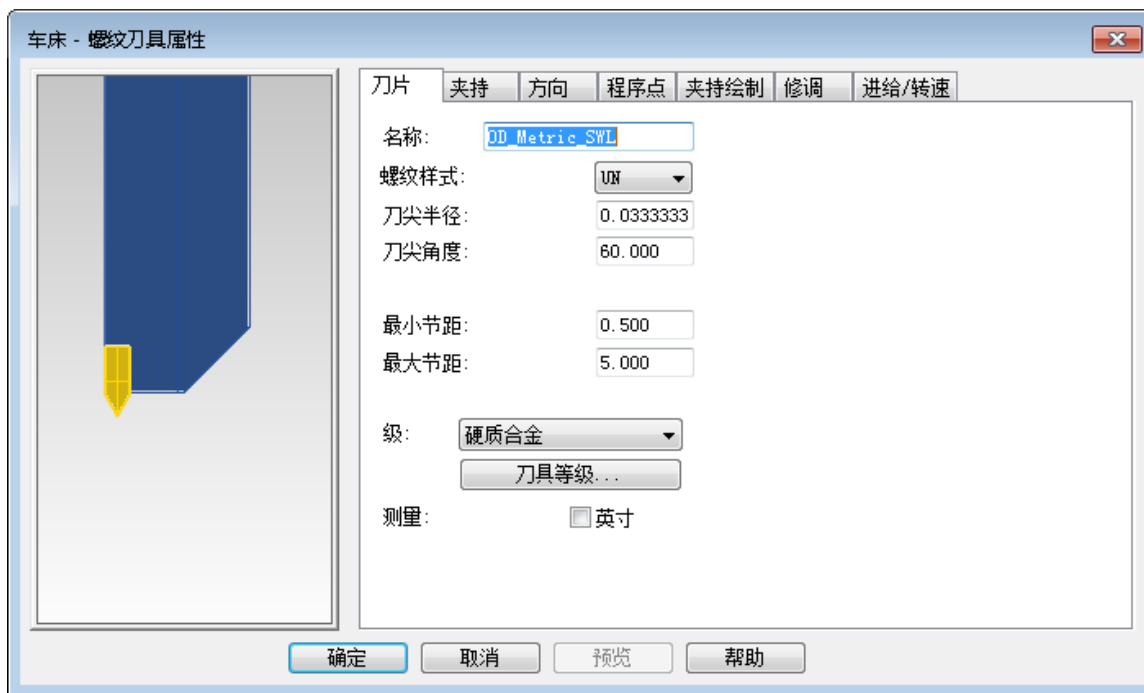


- **名称**为当前刀具名称。
- 这里名称仅做参考用。如果希望编辑刀具名称，可在**刀片**标签中进行。



Exposed Length - is the amount of the tool that sticks out of the holder if the holder is simulated.

车床 – 螺纹刀具属性范例

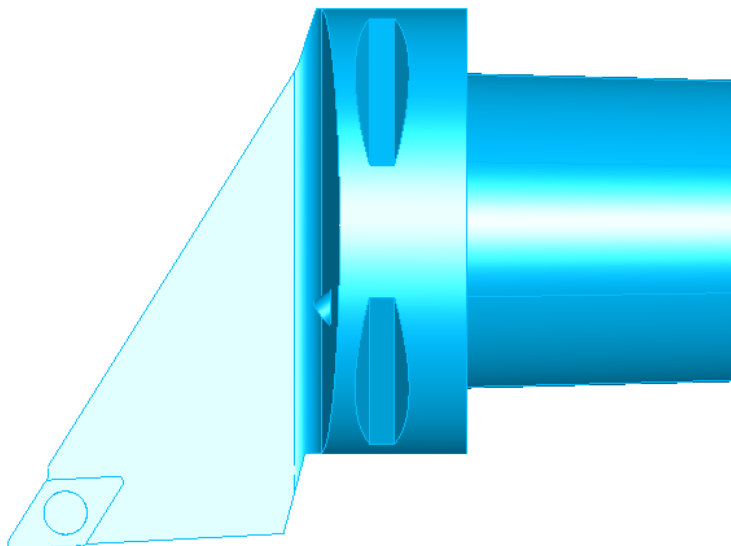


- **名称** – 识别刀具的字符串。刀库中刀具的名称必须唯一。
- **刀尖半径** – 刀片刀具切削刃的半径。
- **刀尖角度** – 刀尖角度包括刀片角度。
- **测量** – 测量刀具尺寸所使用的单位。勾取选项使用**英寸**为单位，不勾取使用**毫米**做单位。

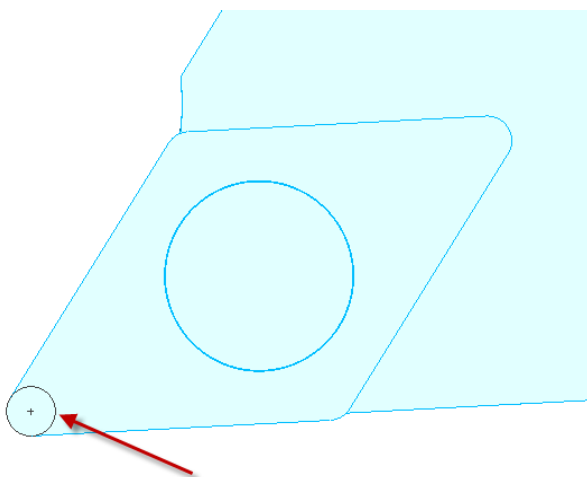
增加一实体模型车削刀具

FeatureCAM 可使用实体模型车削刀具并将它增加到刀具数据库。下面一步步地介绍如何输入实体模型并将它置于正确位置，然后将此刀具增加到刀具数据库。

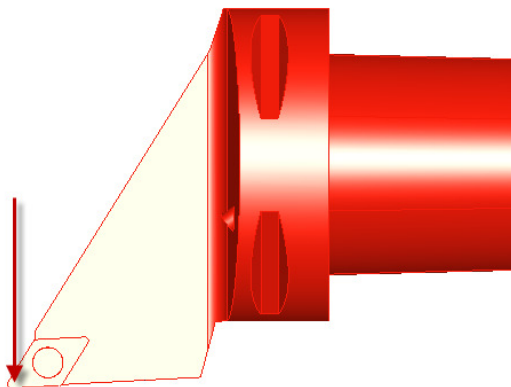
- 1 打开一新的**车削文档**。
- 2 从 **C:\Training_Data\FeatureCAM Course Data 2015\Turning Files to import - C6-SDJCR-45065-11-635.x_t** 输入实体模型



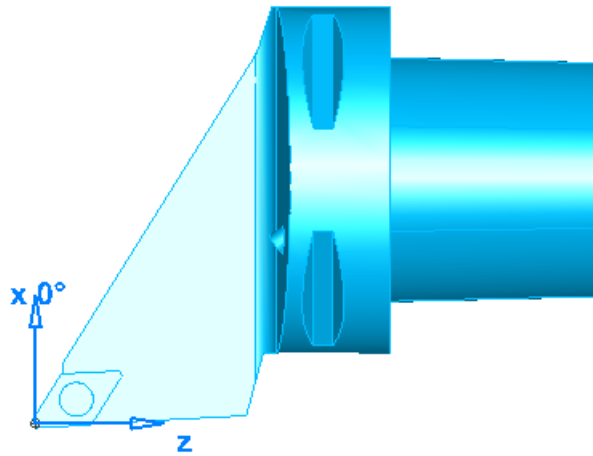
- 3 在**零件查看**中打开毛坯轴 **Stock axis**，可见刀尖半径的中心点 **0.8** 不在正确位置。刀尖半径的中心点应位于 **X0, Y0, Z0**。（毛坯轴 Stock Axis）。
- 4 从**几何形体**菜单选取**自 3 点圆**  并确认打开**捕捉到形体** ，在刀尖半径位置绘制一圆。



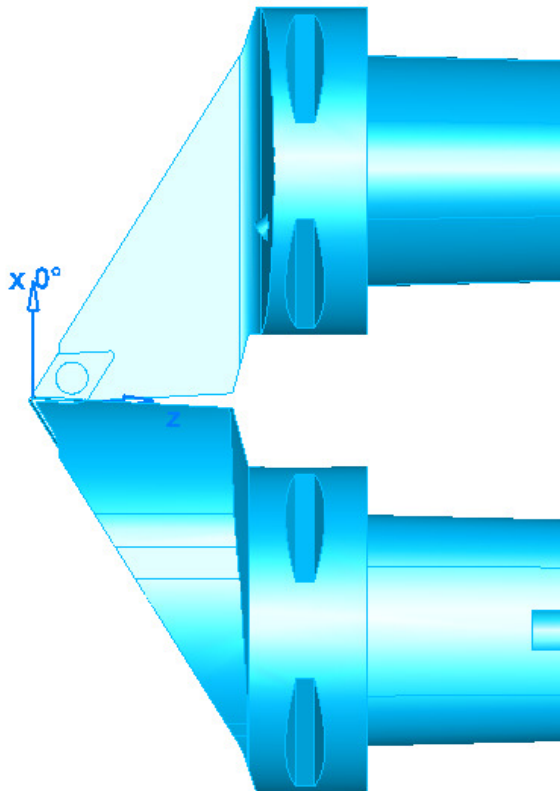
- 5 在**零件查看**中的**实体**目录选取实体模型刀具，激活它，然后从**编辑**菜单选取**变换/转换/**
- 6 **自...移动**，捕捉圆形到 **To X0,Y0,Z0**。



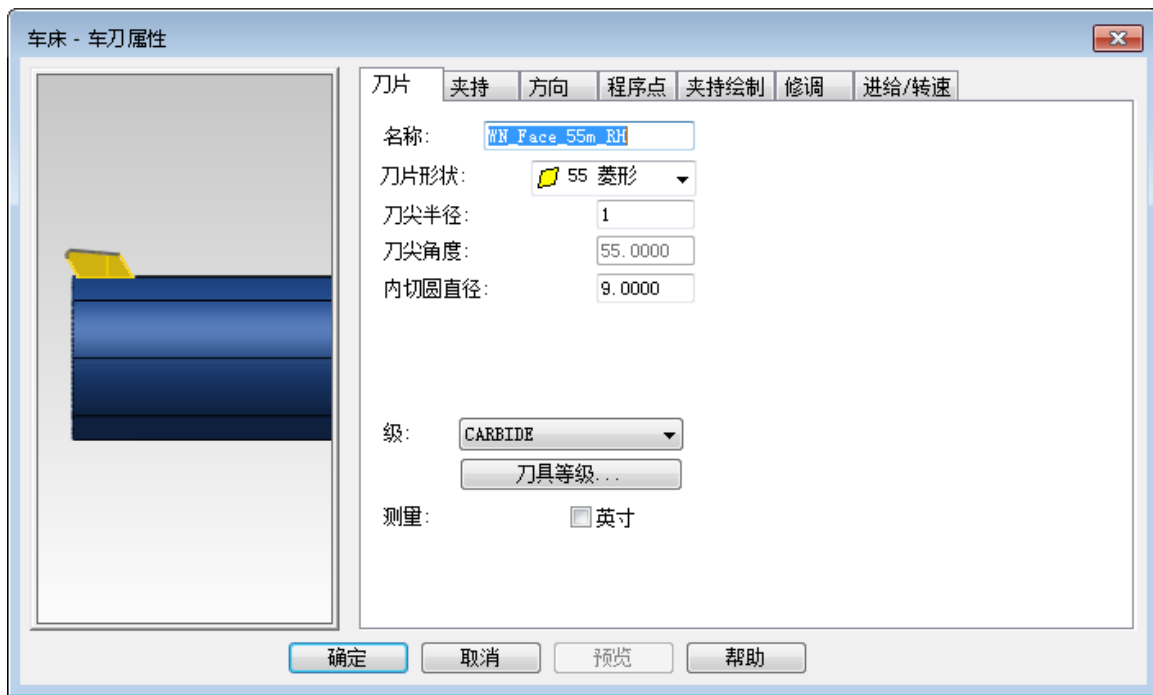
- 7 点击**接受**。
- 8 切换到**毛坯轴**，于是屏幕如下图所示。



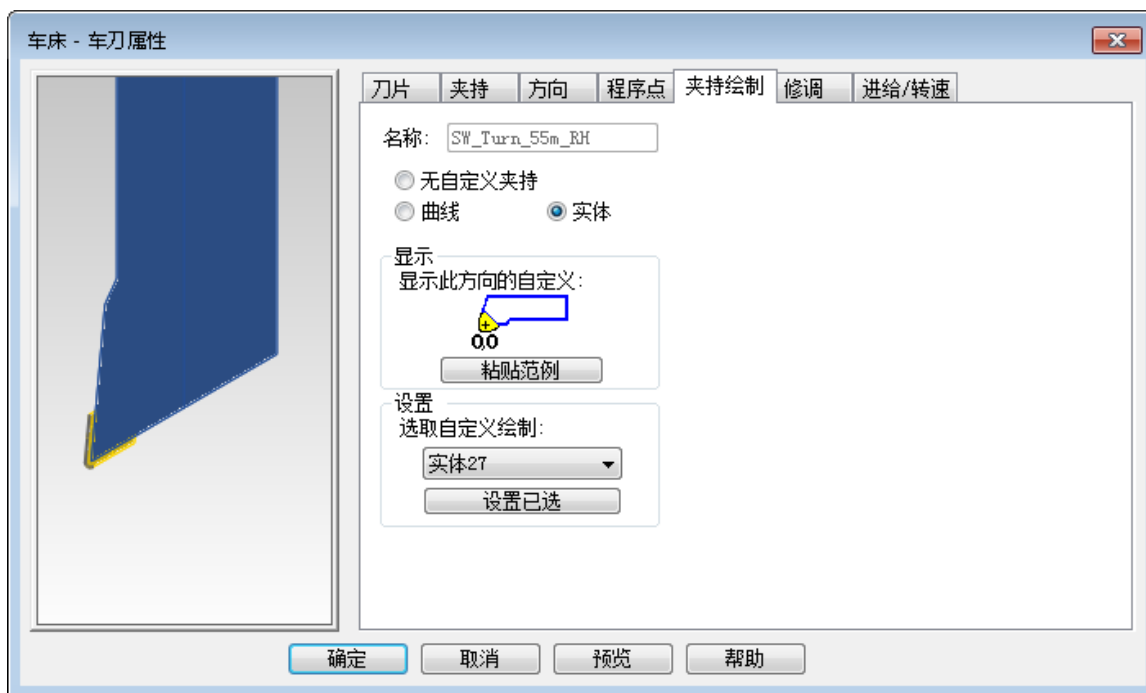
- 9 使用**变换**菜单**复制并旋转**实体模型 **180** 度。



- 10 底部刀具将用于背面车削。
- 11 从**加工**菜单打开**刀具管理**。
- 12 选取车刀 **SW_Turn_55m_RH** 。



13 选取 **夹持绘制** 标签，如下图所示进行设置。

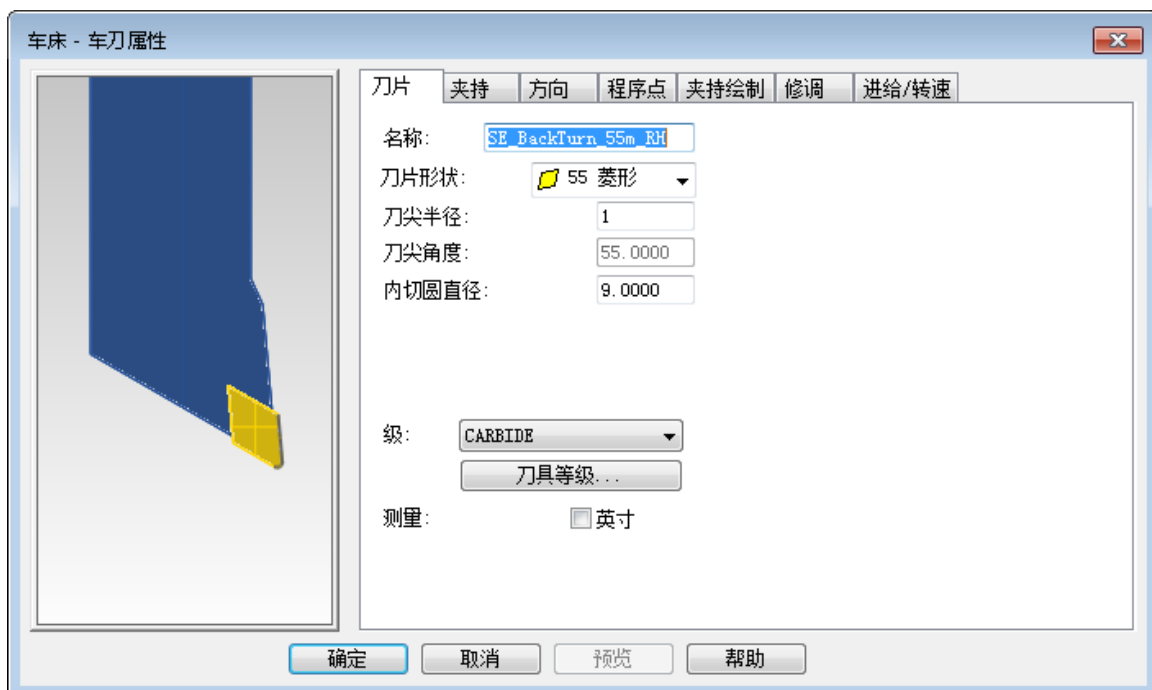


14 改变刀具**名称**为 **SW_C6-SDJCR-RH**

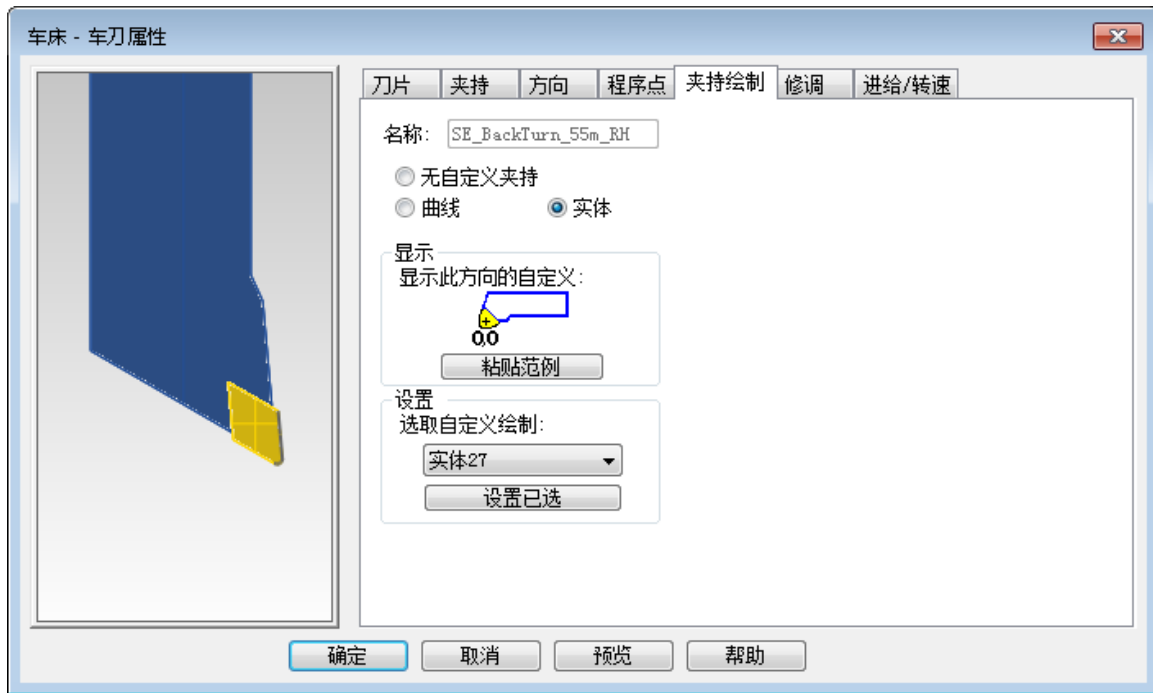


15 设置刀片圆为 **9.0**，刀片形状为 **55deg 菱形**。

16 从**刀具管理**选取 **SE_BackTurn_55m_RH**。



17 选取**夹持绘制**标签，选取**实体**，然后在**选取自定义绘图**中选取另外的实体模型。点击**设置已选**。



18 重新命名刀具为 SE_BackTurn_C6-SDJCR_RH



